

Objetivos generales

- Analizar los requerimientos de una aplicación
- Aplicar conocimientos de aplicación web usando SPA y servicios rest
- Aplicar conceptos recibidos en clase magistral y laboratorio
- **Elaborar la lógica para la solución del problema planteado.**

Objetivos específicos

- Reconocer y escribir casos de uso a partir de requerimientos
- Diseñar bases de datos
- Construcción de aplicaciones web dinámicas usando arquitectura cliente/servidor.
- Recepción de datos del usuario usando ventanas de formularios amigables.
- Validación de la información ingresada por el usuario.
- Manejar buenas prácticas de programación.

Descripción

La empresa de desarrollo donde usted trabaja vio el buen trabajo realizado por usted en el proyecto anterior del cine, por lo que ha sido asignado a un nuevo proyecto y que comparten varias similitudes. El objetivo es desarrollar una plataforma web para la distribución, venta y gestión de videojuegos digitales. La aplicación servirá como intermediario entre Empresas Desarrolladoras (quienes publican los juegos) y Usuarios Finales (quienes los compran y juegan). El sistema debe gestionar transacciones económicas, licencias de software, interacciones sociales y restricciones de contenido.

Modelos de Negocio

A diferencia del sistema anterior basado en anuncios, esta plataforma genera ingresos a través de **comisiones por venta**.

- **Comisión Global:** Por defecto, la plataforma retiene un **15%** del valor de cada venta realizada. El administrador del sistema puede modificar este porcentaje global en cualquier momento.
- **Comisiones Específicas:** El administrador puede negociar porcentajes diferentes con empresas específicas.
 - *Regla de Integridad:* El porcentaje específico de una empresa **no puede ser mayor** al porcentaje global vigente.
 - *Ajuste Automático:* Si el administrador reduce el porcentaje global y existen empresas con un porcentaje específico que ahora resulta superior al nuevo global, el porcentaje de dichas empresas debe ajustarse automáticamente al nuevo valor global.

Usuarios en la plataforma

A. Administrador del Sistema

Es el encargado de la gestión global de la plataforma. Sus capacidades incluyen:

- Gestión de categorías de videojuegos (Crear, Editar, Eliminar).
- Gestión del "Banner Principal" (Carrusel de imágenes o un apartado específico en la página de inicio con sugerencias).
- Moderación de categorías asignadas a juegos por las empresas (puede cambiarlas si no son adecuadas).
- Gestión de porcentajes de comisión (Global y por Empresa).
- Visualización de reportes globales.

B. Empresa Desarrolladora (Dueños de Juegos, varios usuarios pueden estar ligados a la misma empresa, pero solo pueden ser de una empresa)

Son las entidades que suben y venden contenido. Al crear la empresa debe ser asignado un usuario a la empresa como mínimo, este usuario puede crear nuevos usuarios para manejar la empresa y

eliminarlos, estos usuarios solo tendrán correo asignado (único), nombre y fecha de nacimiento, un usuario común no puede ligarse a una empresa.

- Perfil público con catálogo de creaciones.
- Gestión de su catálogo de juegos (Creación, Suspensión de Venta, Edición).
- Gestión de visibilidad de comentarios (Global por cuenta o específico por juego).
- Asignación de categorías a sus juegos (sujeto a revisión de admin).

C. Usuario Común (Gamer)

El cliente final de la plataforma.

- **Registro:** Debe proporcionar Nickname, Password, Fecha de Nacimiento, Correo (inmutable), Número telefónico y País.
- **Cartera Digital:** Recarga de saldo manual para realizar compras.
- **Biblioteca:** Gestión de juegos comprados y compartidos.
- **Interacción:** Comentarios, calificaciones y creación de grupos familiares.

Funcionalidades del sistema

Gestión de Videojuegos

Cada videojuego dado de alta en el sistema debe contar con la siguiente información:

- Título, Descripción y Precio.
- **Recursos Mínimos:** Especificaciones técnicas necesarias.
- **Clasificación de Edad:** (Ej: E para todos, T adolescentes, M adultos). *Esta clasificación es crítica para restringir compras a menores de edad basándose en su fecha de nacimiento.*
- **Categorías:** Etiquetas para filtrado (Ej: Acción, RPG, Indie).
- **Multimedia:** Una galería de imágenes o mínimo una imagen representativa.
- **Fecha de lanzamiento.**

Nota: Las empresas pueden "desactivar" la venta de un juego específico sin eliminarlo de las bibliotecas de los usuarios que ya lo compraron.

Tienda y Algoritmo de Recomendación

- **Búsqueda y Filtrado:** Los usuarios pueden buscar juegos por Título, Categoría, Precio o Empresa.
- **Banner Principal:** Gestionado manualmente por administradores.
- **Algoritmo de "Mejor Balance":** Implementar un algoritmo que destaque juegos en la página principal.
 - *Criterio:* No debe mostrar solo los más vendidos (que podrían ser malos) ni solo los de 5 estrellas (que podrían tener una sola venta). Debe encontrar un equilibrio matemático entre **volumen de ventas** y **calificación promedio**.

Sistema de Comentarios y Calificación

- **Regla de Propiedad:** Sólo los usuarios que tienen el juego comprado en su biblioteca pueden calificar (1 a 5 estrellas) y comentar.
- **Visibilidad:** Usuarios que no tienen el juego pueden ver las calificaciones y comentarios, pero no interactuar.
- **Interacción:** Se permite comentar varias veces y responder a otros comentarios (hilos).
- **Moderación de Empresa:** La empresa puede deshabilitar la visualización de comentarios (se oculta el texto, pero la calificación numérica y estrellas permanecen visibles para mantener la transparencia de la calidad).

Sistema de Grupos (Biblioteca Familiar)

- **Creación:** Un usuario puede crear un grupo e invitar hasta 5 personas más (Máximo 6 por grupo).
- **Préstamo de Juegos:** Todos los juegos de los miembros se vuelven accesibles para el grupo.
- **Restricción de "Descarga":**
 - Para efectos de la simulación, existirá un estado lógico en el juego: NO_INSTALADO e INSTALADO.
 - Un usuario solo puede tener en estado INSTALADO **un (1) juego prestado** a la vez.
 - Si desea jugar otro juego prestado, debe pasar el anterior a NO_INSTALADO.
 - *Excepción:* Los juegos que el usuario **compró con su propia cuenta** no cuentan para este límite; puede tener instalados todos los juegos propios que desee.

Perfiles Sociales

El usuario puede visitar perfiles de otros usuarios (buscados por nickname) o de empresas.

- **Perfil Usuario:** Ver avatar, país, y biblioteca de juegos (si es pública).
- **Perfil Empresa:** Ver descripción y catálogo de juegos filtrable.

Reportes

Todos los reportes deben permitir exportación a PDF (recomendación: Jasper Reports). Si no se especifica intervalo de tiempo, se asume el histórico completo.

Para Administradores del Sistema

1. **Reporte de Ganancias Globales:** Debe mostrar el total de dinero ingresado al sistema, desglosando cuánto corresponde a las empresas y cuánto a la comisión de la plataforma (ganancia neta).
2. **Top Ventas y Calidad:** Listado de los juegos más vendidos y los mejor valorados (separados o combinados según el algoritmo de balance), filtrable por categorías o clasificación de edad.
3. **Reporte de Ingresos por Empresa:** Listado de empresas con el total de ventas generadas y el total de comisión retenida a cada una.

4. **Ranking de Usuarios:** Usuarios con más juegos comprados y usuarios con más reseñas escritas.

Para Dueños de Empresas

1. **Reporte de Ventas Propias:** Detalle de ingresos por juego, mostrando el monto bruto, la comisión de la plataforma y el ingreso neto final.
2. **Reporte de Feedback:**
 - Listado de juegos con sus calificaciones promedio.
 - Listado de los "Mejores Comentarios" (con más interacciones/respuestas).
 - Listado de las peores calificaciones recibidas (para análisis de calidad).
3. **Top 5 Juegos:** Sus juegos más vendidos en un intervalo de tiempo.

Para Usuarios Comunes

1. **Historial de Gastos:** Listado de compras realizadas, incluyendo fecha, título del juego y monto pagado.
2. **Análisis de Biblioteca:**
 - Juegos comprados con mayor valoración de la comunidad vs. valoración personal dada.
 - Categorías favoritas (basado en la cantidad de juegos comprados de esa categoría).
3. **Uso de Biblioteca Familiar:**
 - Juegos prestados que el usuario ha "Instalado" más veces o tenido instalados por más tiempo (simulado por fechas).
 - Valoración de la comunidad de los juegos que le han prestado.

Notas Adicionales

- **Validación de Edad:** Al momento de intentar una compra, el sistema debe validar `FechaActual - FechaNacimientoUsuario` contra la `Clasificación` del juego. Si no cumple la edad, la transacción se bloquea.
- **Fecha de Compra:** Para fines de calificación del proyecto, la fecha de compra se ingresa manualmente en el formulario de pago, permitiendo simular ventas en el pasado para los reportes.
- **Persistencia:** Manejo de base de datos relacional obligatorio.

Importante

- Programa 100% web.
- Se deben manejar todos los posibles errores.
- El estudiante puede agregar las consultas y listados que considere necesario para que el programa sea amigable.
- **Es muy importante que la interfaz de usuario sea fácil de usar y cómoda para el usuario para evitar penalizaciones en la calificación.**
- **Las copias o uso de IA obtendrán nota de cero y se notificará a coordinación.**

Entregas

El día lunes 8 de diciembre se debe entregar el documento planificación el cual incluye

- Casos de uso expandidos
- Diagrama de casos de uso
- Planificación de casos de uso por iteración
- Duración de cada iteración (1 semana, 1.5 semanas o 2 semanas).

La fecha de entrega de avances será el jueves 18 de diciembre y el final es el día martes 30 de diciembre por medio de la plataforma Classroom.

Los componentes a entregar en repositorio de git son:

- Documento de casos de uso actualizado con los casos de uso incluidos en la entrega final del proyecto.
- Código fuente de ambas aplicaciones
- Código compilado (ejecutable) de ambas aplicaciones
- Manual técnico incluyendo:
 - Diagrama de clases (aplicación Java)
 - Diagrama E/R
 - Diagrama de tablas
 - Mapeo físico de la DB
 - Diagrama de componentes (ambas aplicaciones)
 - Diagrama de despliegue
 - Instrucciones de como instalar y desplegar las aplicaciones.
- Manual de usuario

Calificación

Pendiente